

Aplikacja webowa prezentująca bazę szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Autorzy:

Julia Szewczyk

Anna Smach

Informatyka i Ekonometria 2025/26

Główny cel biznesowy aplikacji:

Celem aplikacji jest przedstawienie i zapoznanie użytkownika z pasmem Tatr oraz szlakami, jakie są dostępne. Użytkownik poprzez interakcje z interfejsem ma możliwość filtrowania pasujących mu szlaków według takich kryteriów jak *trudność* czy *długość* oraz sprawdzania szczegółów dotyczących trasy.

Architektura systemu i narzędzia:

- Frontend: HTML, CSS3 (Bootstrap + custom częściowo), JavaScript
- Backend: ASP.NET Core 8.0 MVC, C#;
- Baza danych: Entity Framework Core 8.0 połączone z Microsoft SQL Server.

Struktura Frontendu:

- Layout.cshtml - szablon główny dla wszystkich podstron aplikacji;
- Home/Index - Publiczna strona główna, łącząca w sobie sekcje wizualną hero z grafiką i efektem przyciemnienia, pętlę, która zaciąga szlaki polecane wprost z bazy, interaktywną liczbę szlaków oraz przyciski odsyłające do poszczególnych elementów strony;
- Szlaki/Create /Edit - Interfejsy dla administratora wykorzystujące Tag Helpers zintegrowane z automatyczną walidacją pól po stronie użytkownika;
- Szlaki/Details - Szczegóły obiektu pobierane z bazy danych i wyświetlane na podstronie zaprojektowanej w pliku Szczegoly.cshtml
- Site.css - customowe reguły CSS3 uzupełniające Bootstrapa, np. płynne przewijanie do kotwic, import czcionki czy definicje RWD dla pierwszej sekcji

Struktura Backendu:

- SzlakiController.cs - Zarządzanie bazą i plikami. Wykorzystuje asynchroniczność (async/await) przy komunikacji z bazą oraz zarządza strumieniem zapisu plików graficznych na dysku. Nadaje plikom unikalne nazwy, by zapobiec konfliktom w bazie serwera;
- AccountController.cs odpowiada za proces logowania do systemu i generowanie tożsamości użytkownika (ClaimsIdentity);
- ApplicationDbContext.cs - konfiguracja bazy danych. Odpowiada za bezpośrednie nawiązanie połączenia z serwerem SQL;
- Program.cs - plik startowy, który konfiguruje zabezpieczenia, połączenia z bazą danych i trasy całej aplikacji.

Struktura bazy danych

Struktura danych składa się z dwóch powiązanych ze sobą tabel, które odzwierciedlają logiczny podział aplikacji na szlaki turystyczne oraz przypisane do nich zdjęcia.

- Tabela Szlaki
Przechowuje kluczowe informacje o trasach turystycznych. Każdy rekord w tej tabeli reprezentuje pojedynczy szlak.
- Tabela Zdjecia
Odpowiada za przechowywanie zdjęć powiązanych ze szlakami.
- Relacje w bazie danych
Relacja **jeden do wielu** pomiędzy tabelą Szlaki a tabelą Zdjecia. Jeden szlak może posiadać wiele przypisanych do niego zdjęć w galerii, ale jedno konkretne zdjęcie może być przypisane do jednego szlaku.

Bezpieczeństwo i system autoryzacji:

Plik Program.cs zawiera uwierzytelnianie oparte na ciasteczkach z czasem wygasania sesji ustawionym na 20 minut. Dostęp do panelu zarządzania jest zabezpieczony kontem administratora, do którego prowadzi login i hasło. Dane logowania: login – admin, hasło admin123. Wszystkie metody modyfikujące dane w SzlakiController (Create, Edit, Delete) wymagają zalogowania. Dodatkowo wszystkie metody typu POST chronione są za pomocą tokenów [ValidateAntiForgeryToken].

Zaimplementowane funkcjonalności:

- Kontroler Szlaki odpowiada za pełne operacje CRUD - zarządzanie szlakami i wgrywanie zdjęć do folderu wwwroot/images;
- Filtrowanie szlaków przez użytkownika stworzone przy pomocy JavaScript. Istnieją dwa sposoby filtrowania po długości i trudności, przy pomocy atrybutów data-length i data-difficulty. Obydwie te funkcje współdziałają ze sobą przy pomocy metody filtrujSzlaki();
- Automatyzacja Startup w Program.cs - aplikacja posiada wbudowany mechanizm automatycznej migracji danych. Podczas każdego uruchomienia program tworzy Scope, pobiera kontekst bazy i migruje dane dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego uruchamiania bazy.

Instrukcja obsługi:

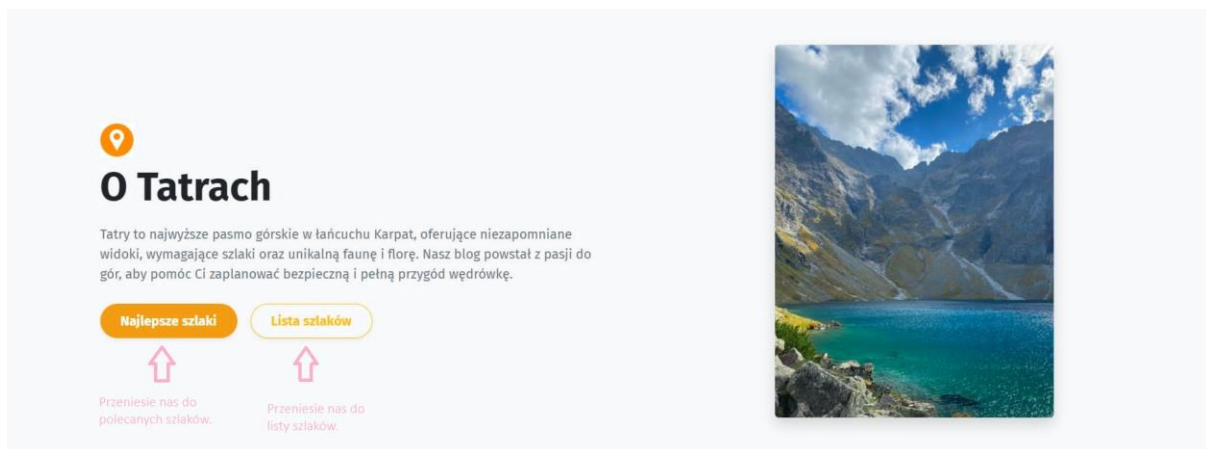
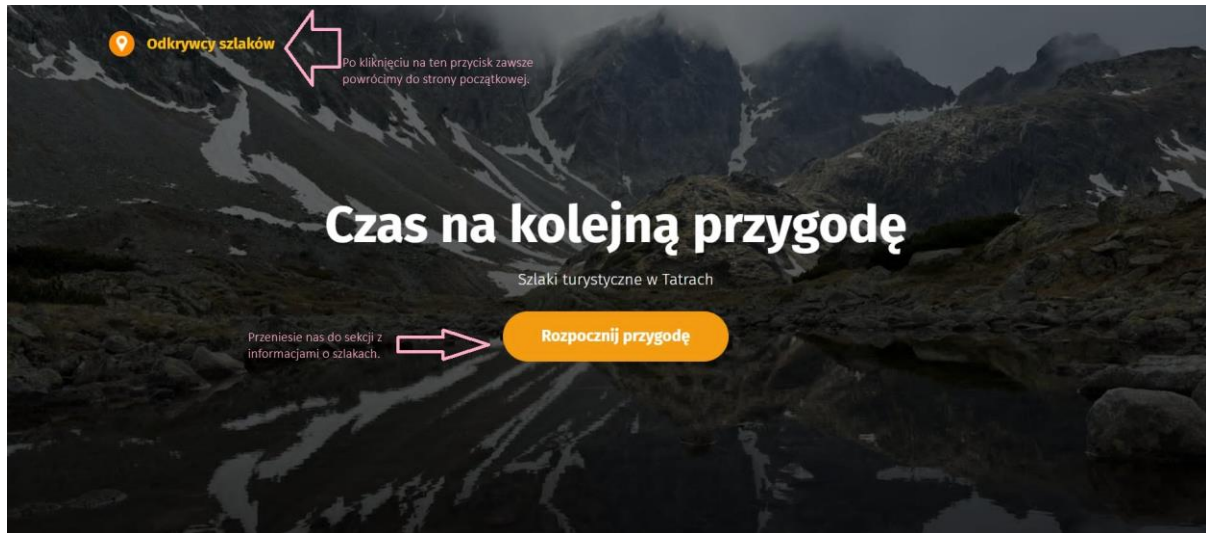
1. Po uruchomieniu aplikacji wyświetla nam się główna sekcja Hero z powitaniem.
2. Przycisk CTA *Rozpocznij przygodę* odsyła do pierwszej sekcji, gdzie możemy zapoznać się z krótką notatką na temat Tatr i za pomocą dwóch przycisków: *Najlepsze szlaki* i *Lista szlaków* odpowiednio znajdziemy się w sekcji 3 i 4.
3. Kolejna sekcja zawiera *Polecane szlaki* gdzie po krótkim opisie możemy kliknąć w przycisku *Zobacz szczegóły* odsyłający nas do podstrony, gdzie...
4. Na podstronie możemy znaleźć szczegółowy opis szlaku i informację o jego trudności, długości, czasie i kolorze szlaku. Przy pomocy przycisku: *Powrót do strony głównej* powracamy na stronę główną.
5. Ostatnia sekcja zawiera tabelę przedstawiającą listę szlaków, które możemy filtrować na podstawie trudności i długości oraz również zaglądać do szczegółów.

Panel administratora - obsługa:

1. W pasku adresu przeglądarki należy dopisać do adresu strony głównej końcówkę /Account/Login.
2. Na formularzu do logowania należy wpisać następujące informacje: Login: admin, hasło: admin123.
3. Po pozytywnym przejściu logowania system odsyła nas do dashboardu administratora, gdzie wyświetla się lista szlaków z możliwością odpowiedniej edycji i możliwością dodania nowego szlaku.

4. Za pomocą poszczególnych funkcji zostajemy odesłani do różnych formularzy: dodawania szlaku, edycji czy usunięcia, gdzie po intuicyjnym wypełnieniu danych możemy wykonać poszczególne akcje.
5. Po zakończeniu pracy, aby się wylogować należy w adresie przeglądarki zamienić Login na Logout, co unieważni administratorowi dostęp do edycji.

STRONA GŁÓWNA/ widok użytkownika:



Polecane szlaki

Wybierz swoją pozycję i ruszaj w trasę!



Palenica Białczańska -> Dolina Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów Polskich to jedna z najpiękniejszych dolin w Tatrach Wysokich, słynąca z malowniczych jezior oraz najwyższej...



Zobacz szczegóły



Kuźnice -> Czarny Staw Gąsienicowy

Czarny Staw Gąsienicowy to jezioro, położone u stóp potężnej ściany Kościelca w otoczeniu wysokogórskich szczytów. Trasa rozpo...

Zobacz szczegóły



Dolina Pięciu Stawów Polskich -> Zawrat

Klasyczny, bardzo malowniczy szlak wysokogórski łączący Dolinę Pięciu Stawów Polskich z kultową przełęczą Zawrat (2158 m n.p.m....

Zobacz szczegóły

Po kliknięciu przeniesiemy się do strony ze szczegółami.



Odkrywczy szlaków

Podstrona ze szczegółami.

Kuźnice -> Czarny Staw Gąsienicowy

Odkryj parametry i przebieg trasy w Tatrach

Trudność
Łatwy

Długość
6,3 km

Kolor szlaku
Niebieski

Czas przejścia
3 h

Przebieg trasy i opis

Czarny Staw Gąsienicowy to jezioro, położone u stóp potężnej ściany Kościelca w otoczeniu wysokogórskich szczytów. Trasa rozpoczyna się w Kuźnicach i prowadzi niebieskim szlakiem przez Boczań lub żółtym przez Dolinę Jaworzynki do Przełęczy między Kopami. Następnie trasa schodzi do Hali Gąsienicowej, gdzie znajduje się schronisko Murowaniec. Od schroniska należy podążać czarnym szlakiem, który łagodnie wspina się w kierunku jeziora. Po około 40 minutach marszu dociera się nad

Galeria zdjęć



Trudność
Łatwy

Długość
6,3 km

Kolor szlaku
Niebieski

Czas przejścia
3 h

Przebieg trasy i opis

Czarny Staw Gąsienicowy to jezioro, położone u stóp potężnej ściany Kościelca w otoczeniu wysokogórskich szczytów. Trasa rozpoczyna się w Kuźnicach i prowadzi niebieskim szlakiem przez Boczań lub żółtym przez Dolinę Jaworzynki do Przełęczy między Kopami. Następnie trasa schodzi do Hali Gąsienicowej, gdzie znajduje się schronisko Murowaniec. Od schroniska należy podążać czarnym szlakiem, który łagodnie wspina się w kierunku jeziora. Po około 40 minutach marszu dociera się nad brzeg Czarnego Stawu Gąsienicowego. Szlak nie zawiera trudności technicznych ani ekspozycji. Trasa jest stosunkowo długa i wymaga pokonania około 650 m przewyższenia, jednak przebiega po dobrze przygotowanych szlakach i nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Galeria zdjęć



← Powrót do listy szlaków

Możliwość wpisania max km, po kliknięciu w przycisk filtruj pokaże nam szlaki które mają <= wpisanej wartości.

Lista szlaków

Długość szlaku (max km):
- km Filtruj

Wszystkie Łatwy Średniozaawansowany Zaawansowany Przyciski służące filtracji trudności.

Odesłanie do podstrony.

Nazwa szlaku (skąd → dokąd)	Trudność	Długość	Kolor szlaków	Czas przejścia	Zobacz
Palenica Białczańska -> Dolina Pięciu Stawów	Łatwy	8,3 km	Zielony	3 h	Zobacz opis
Kuźnice -> Czarny Staw Gąsienicowy	Łatwy	6,3 km	Niebieski	3 h	Zobacz opis
Dolina Pięciu Stawów Polskich → Zawrat	Średniozaawansowany	1,8 km	Niebieski	1,5 h	Zobacz opis
Palenica Białczańska -> Rysy	Zaawansowany	12,7 km	Czerwony	4,8 h	Zobacz opis

Panel administratora,

Aby do niego wejść, należy do adresu dopisać: /account/login

 **Odkrywczy szlaków**



Panel Administratora

Zaloguj się, aby zarządzać szlakami

Login

Hasło

Zaloguj się

 **Odkrywczy szlaków**

System Zarządzania Treścią (CMS)

Baza danych szlaków turystycznych Tatr

Odesłanie do formularza Create(). + Dodaj nowy szlak

Nazwa obiektu	Poziom Trudności	Długość trasy	Kolorystyka	Czas (h)	Operacje CRUD
Palenica Białczańska -> Dolina Pięciu Stawów	Łatwy	8,3 km	Zielony	3 h	Edytuj Podgląd Usuń
Kuźnice -> Czarny Staw Gąsienicowy	Łatwy	6,3 km	Niebieski	3 h	Edytuj Podgląd Usuń
Dolina Pięciu Stawów Polskich → Zawrat	Średniozaawansowany	1,8 km	Niebieski	1,5 h	Edytuj Podgląd Usuń
Palenica Białczańska -> Rysy	Zaawansowany	12,7 km	Czerwony	4,8 h	Edytuj Podgląd Usuń

Odesłanie do poszczególnych formularzy.

Create

Szlak

Nazwa

Opis

Dlugosc

CzasPrzejscia

PoziomTrudnosci

KolorSzlakow

Delete

Are you sure you want to delete this?

App_web_Tatry.Entities.Szlak

Nazwa

Palenica Białczańska -> Dolina Pięciu Stawów

Opis

Dolina Pięciu Stawów Polskich to jedna z najpiękniejszych dolin w Tatrach Wysokich, stynąca z malowniczych jezior oraz najwyżżej położonego schroniska w Polsce. Szlak rozpoczyna się w Palenicy Białczańskiej i początkowo prowadzi asfaltową drogą w kierunku Morskiego Oka. Za Wodogrzmotami Mickiewicza odbija na zielony szlak biegnący przez malowniczą Dolinę Roztoki. Trasa stopniowo nabiera wysokości, prowadząc przez las i wzdłuż potoku, aż do stromej końcówki przy wodospadzie Sikława. Po pokonaniu ostatniego podejścia dociera się do rozległej Doliny Pięciu Stawów Polskich i schroniska. Trasa jest odpowiednia dla osób o przeciętnej lub dobrej kondycji fizycznej, nie wymaga

KolorSzlakow

Zdjecia

Dodaj zdjęcie szlaku

Wybierz pliki

Nie wybrano pliku

Create

Back to List

polozonego schroniska w Polsce. Szlak rozpoczyna się w Palenicy Białczańskiej i początkowo prowadzi asfaltową drogą w kierunku Morskiego Oka. Za Wodogrzmotami Mickiewicza odbija na zielony szlak biegnący przez malowniczą Dolinę Roztoki. Trasa stopniowo nabiera wysokości, prowadząc przez las i wzdłuż potoku, aż do stromej końcówki przy wodospadzie Sikława. Po pokonaniu ostatniego podejścia dociera się do rozległej Doliny Pięciu Stawów Polskich i schroniska. Trasa jest odpowiednia dla osób o przeciętnej lub dobrej kondycji fizycznej, nie wymaga umiejętności wspinaczkowych ani korzystania z łańcuchów, szlak jest dobrze oznakowany.

Dlugosc

8,3 km

CzasPrzejscia

3 h

PoziomTrudnosci

Łatwy

KolorSzlakow

Zielony

Delete

Back to List

Edit

Szlak

Nazwa

Palenica Białczańska -> Dolina Pięciu Stawów

Opis

Dolina Pięciu Stawów Polskich to jedna z najpiękniejszych dolin w

Dlugosc

8,3

CzasPrzejscia

3

PoziomTrudnosci

Łatwy

KolorSzlakow

Zielony

Zdjecia

System.Collections.Generic.List`1[App_web_Tatry.Entities.Zdjecie]

Save